

Geräteanbindung

Canon TX-20P

Non Contact Tonometer mit Pachymetrie



<https://eu.medical.canon/>

Dateiversion:	1.9.1.25
Erstellungsdatum:	18.10.2019
Letzte Aktualisierung:	14.12.2020
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Haag-Streit Deutschland
Rosengarten 10
22880 Wedel

Tel: 04103 - 709 02
Fax: 04103 - 709 370
info@haag-streit.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer solte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.



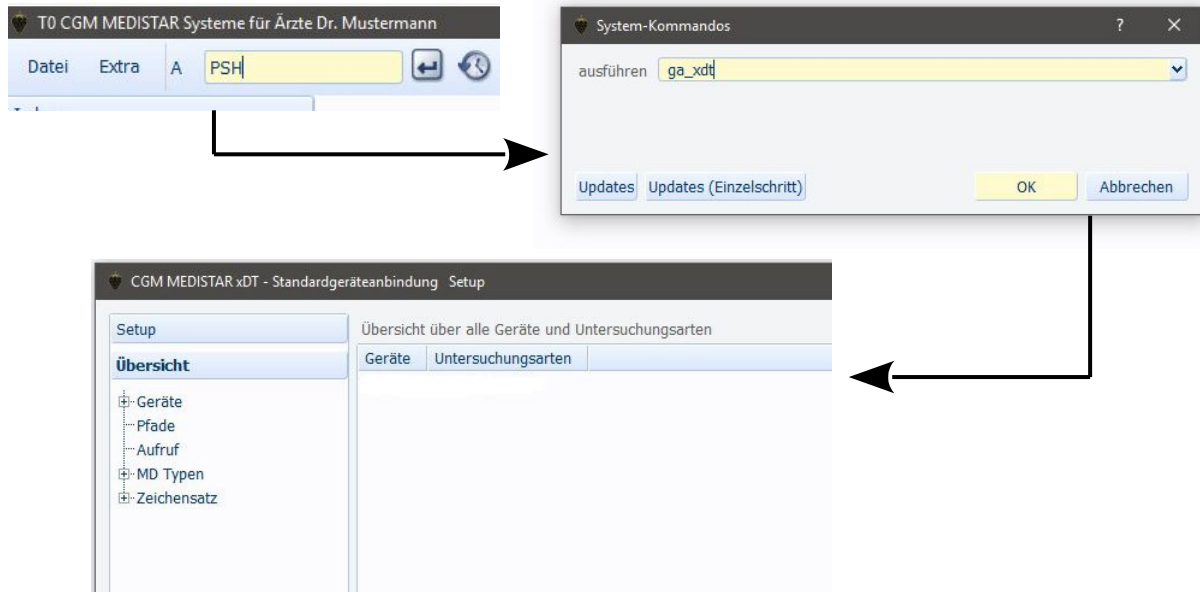
Einstellungen am Canon TX-20P

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

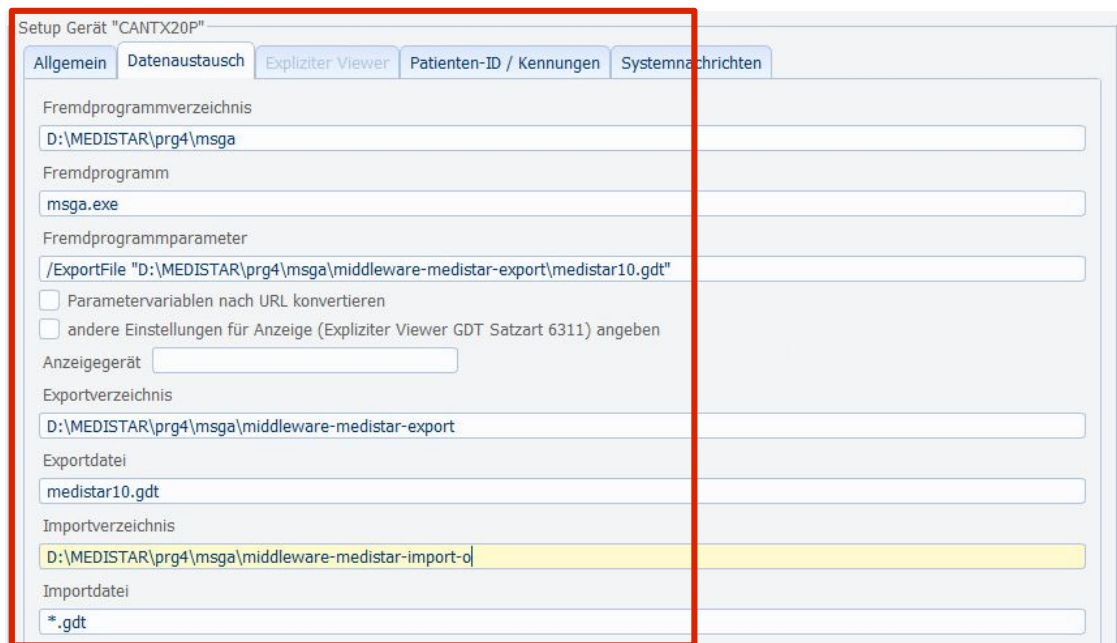
Die Messdaten werden per **FTP** übertragen d.h. es muss im Praxisnetzwerk ein FTP-Server eingerichtet sein, auf welchen das Messgerät die Daten hochladen kann.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



CANTX20P → Canon TX-20P → **GDT-ID / Geräte-ID ist CANTX20P**



Der Gerätenamen (hier **CANTX20P**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. BMP Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. BMP Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "CANTX20P"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **CANTX20P**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Setup Gerät "CANTX20P" Untersuchungsart "OPTO06"

Export | **Import** | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**
☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' **Behandlung+Messung**
 Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "CANTX20P" Untersuchungsart "OPTO06"

Export | Import | **MD-Eintrag** | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen**
 Zeichensatz **Windows**
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "CANTX20P" Untersuchungsart "OPT006"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	P
6205	Diagnose	P
6220	Befund	P
6221	Fremdbefund	P
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	P
8990	Signatur	P
3622/3623	Grösse/Gewicht	P
6330-6399	Freie Kategorien	P
8410-8480	Werte	P
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät "CANTX20P" Untersuchungsart "OPT006"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **P** (Tonometer → Augendruck) eingegeben. Weiterhin benötigt das Gerät „Canon TX-20P“ eine GDT Anpassung für die zweite „Messart“. Wir verwenden hier **N** (Pachymetrie, Hornhautdicke).

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
123	ExportIndex 11	1	
124	Menüpunkt12	***	Menüpunkt12
125	Label 12	Canon TX-20P	Beschriftung
126	Name 12	CANTX20P	Geraet
127	Untersart 12	OPT006	Untersuchungsart
128	Satzart 12	6302	Satzart
129	Ziffer 12		Leistung
130	Parameter 12		Ergänzung
131	Zeilentyp 12		zusätzl.Unters.arten
132	ExportIndex 12	1	
133	Menüpunkt13	***	Menüpunkt13
134	Label 13		Beschriftung
135	Name 13		Geraet
136	Untersart 13		Untersuchungsart
137	Satzart 13		Satzart
138	Ziffer 13		Leistung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **CANTX20P**

Untersuchungsart: **OPT006**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

CANTX20P-OPT006.ini

CANTX20P-OPT006-scheme-01.xml

Middleware Lizenzdatei:

CANTX20P.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „CANTX20P-OPT006.ini“ und „CANTX20P-OPT006-scheme-01.xml“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „CANTX20P-OPT006.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „CANTX20P.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled "XDT" with a header bar containing "XDT-Anbindung", "Version 1.4", and "Datum: 18.10.19". Below the header is a list of device names with corresponding numbers. The device "Canon TX-20P" is highlighted with a red box. At the bottom, there is an "Auswahl:" label with a dropdown menu. The bottom of the window has buttons for "Eingabe", "Druckauftrag", "Drucken", and "Ende".

Device	Number
Canon TX-20P	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.1.34" with a "Middleware" tab selected. The "Informationen" section displays "Dateiname: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-e...\medistar10.gdt" and "Datum: 29.10.2019 08:27:28". To the right, a table shows "Empfänger: CANTX20P", "Patienten-ID: 1", and "Untersuchungsart: OPT006", which is highlighted with a red box. Below this is a list of 10 steps, all marked as "ERFOLG: SCHRITT X erfolgreich abgeschlossen". The last step, "SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)", is highlighted with a red box.

Empfänger	Patienten-ID	Untersuchungsart
CANTX20P	1	OPT006

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen
- ⏸ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Canon TX-20P**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab (FTP-Server Pfad), die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die **Messung** des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten **ID** am Gerät eingegeben werden.

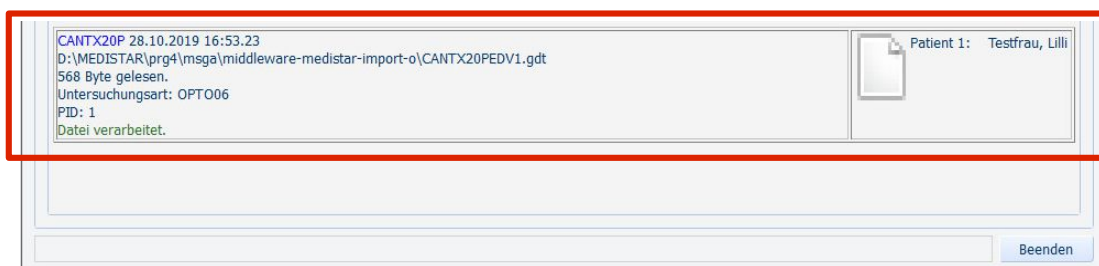
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten nun erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig. Der **GDT-Server** kann nun automatisch (sofern gestartet) die GDT-Importdatei einlesen und verarbeiten.



Der **GDT-Server** importiert die GDT „Exportdatei“ der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
N PR: Gemessen = 12.2 mmHg; Korrigiert = 11.1 mmHg;  
N PR: Param1 = 0.554mm; Param2 = 0.0450; CCT = 0.578m  
N PL: Gemessen = 12.5 mmHg; Korrigiert = 11.7 mmHg;  
N PL: Param1 = 0.554mm; Param2 = 0.0450; CCT = 0.572m  
N PR: 0.580 0.580 [0.578] mm  
N LR: 0.570 0.570 [0.572] mm  
P R = 12 12 [12.2] // L = 12 14 [12.5] mmHg 08:52  
/ EV:{000000005F}CANTX20P OPT006 xml
```

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xsl). Über die Konfigurationsdatei „CANTX20P-OPT006.ini“ können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV:{0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1  
AddMeasureFileStyleSheet=1  
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1  
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGa\  
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{000000005F}CANTX20P OPT006 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.

 Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.

 Wichtig: Wird vom Gerät eine „falsche“ PatientenID, z.B. ein „-“ Zeichen eingetragen, dann kann die Messung nicht verarbeitet werden. In diesem Fall kann die PatientenID „ignoriert“ werden, in dem die Konfiguration wie folgt angepasst wird:

Öffnen der Konfigurationsdatei „CANTX20P-OPT006.ini“ mit dem Editor. Navigieren Sie zur Zeile „PatientIDConversion=“, setzen Sie den Wert „3“ ein, damit die PatientenID ignoriert wird, falls diese kein gültiges Format hat.

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.